# Solución Completa – Problema 2.15

Tabla 2.8: Gasto en Comida y Gasto Total (55 familias, India)

*Gujarati – Econometría Básica, Capítulo 2*

## Descripción del Problema

Se cuenta con datos de 55 familias de la India sobre su **Gasto en Comida** (variable dependiente, $Y$) y su **Gasto Total** (variable independiente, $X$), ambas en rupias. El modelo de regresión es:

$$\text{Gasto_en_Comida}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Gasto_Total}_i + u_i, \quad i = 1, 2, \ldots, 55$$

## Inciso A: Regresión del Gasto en Comida sobre el Gasto Total

### Comandos en Stata

**Stata – Regresión MCO**

```
. rename var2 Gasto_en_Comida
. rename var3 Gasto_Total
. reg Gasto_en_Comida Gasto_Total
. twoway (scatter Gasto_en_Comida Gasto_Total)(lfit
Gasto_en_Comida Gasto_Total)
```

### Gráfico de Dispersión con Línea Ajustada

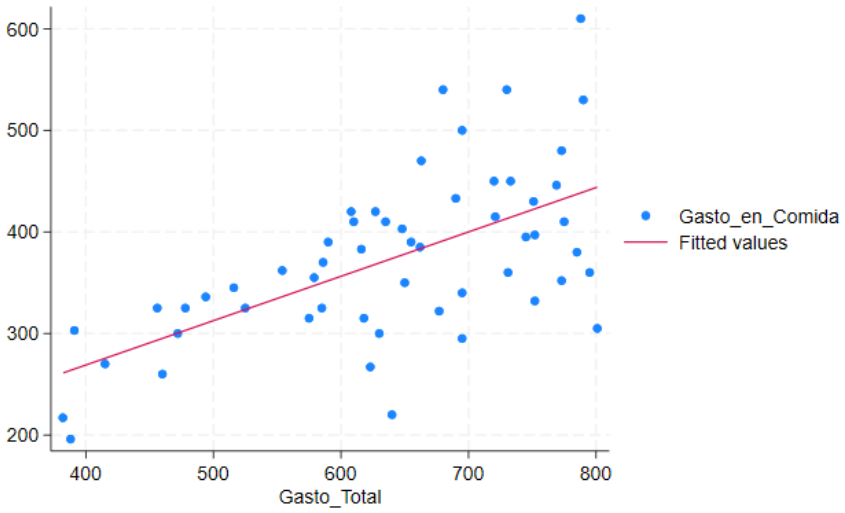



Figura 1: Dispersión de Gasto en Comida vs. Gasto Total con línea de regresión MCO.

### Resultados de la Regresión (MCO)

Cuadro 1: Resultados: Gasto_en_Comida sobre Gasto_Total

| Variable | Coef. | Error Est. | t | P> $\lvert t \rvert$ | IC 95% Inf. | IC 95% Sup. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto_Total | 0.4368 | 0.0783 | 5.58 | 0.000 | 0.2797 | 0.5939 |
| _cons | 94.2088 | 50.8563 | 1.85 | 0.070 | −7.7961 | 196.214 |

**Ecuación estimada MCO**

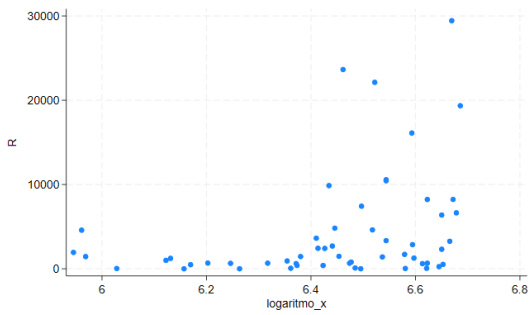
$$\widehat{\text{Gasto_en_Comida}} = 94.2088 + 0.4368 \cdot \text{Gasto_Total} \qquad R^2 = 0.3698, \quad n = 55$$

Por cada rupia adicional de gasto total, el gasto en comida aumenta **0.4368 rupias** (43.7% destinado a alimentación). $R^2 = 0.3698$, razonable para corte transversal.

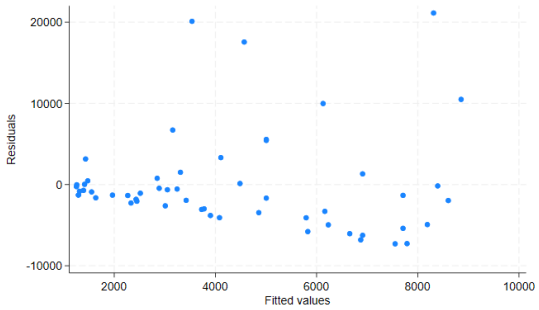
## Inciso B: Gráfica de Residuos vs. Gasto Total

**Stata – Generación y Gráfica de Residuos**

```
. predict errores, residuals
. gen R = errores^2
. twoway (scatter R Gasto_Total)
. rvfplot    . rvpplot Gasto_Total    . kdensity errores, normal
. lvr2plot
```

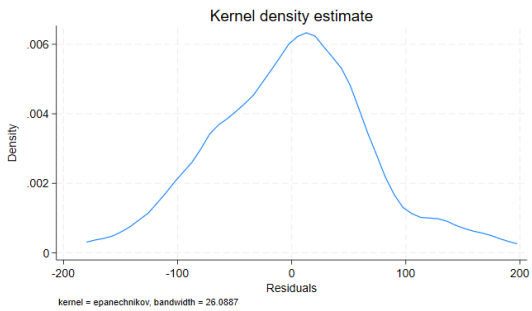



(a) $\hat{u}_i^2$ vs. Gasto Total. Patrón de abanico clásico.

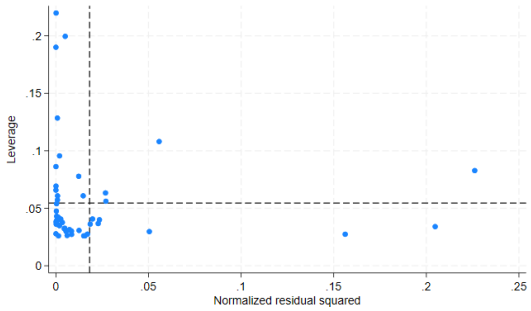



(b) `rvfplot`: residuos vs. valores ajustados.

Figura 2: Diagnóstico visual: la varianza de los errores crece con $X$.




(a) Densidad de residuos vs. normal. Cola derecha más pesada.




(b) Leverage vs. $\hat{u}^2$: observaciones influyentes.

**Diagnóstico Visual**

Patrón de **abanico**: para Gasto_Total bajo (380–500 rupias) los $\hat{u}^2$ son pequeños; para Gasto_Total alto (600–800) alcanzan hasta 30,000. Señal clásica de heteroscedasticidad: $\mathrm{Var}(u_i) = \sigma^2$ no se satisface.

## Inciso C: Pruebas Formales de Heteroscedasticidad

### Prueba de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg

#### 4.1.1 Hipótesis y estadístico

$$H_0 : \mathrm{Var}(u_i \mid X_i) = \sigma^2 \qquad H_a : \mathrm{Var}(u_i \mid X_i) = f(X_i)$$

$$\mathrm{LM} = n \cdot R^2_{\text{aux}} \sim \chi^2(p) \quad \text{bajo } H_0$$

donde la **regresión auxiliar** es $\hat{u}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{Y}_i + v_i$ y $p = 1$ regresor.

#### 4.1.2 Proceso completo con $F_c$ y $\chi^2_c$

**Stata – Breusch-Pagan**

```
. estat hettest    % también: reg R yhat, luego calcular LM = n*R2
```

Cuadro 2: Proceso de cálculo: Breusch-Pagan

| Paso | Operación | Valor |
|---|---|---|
| 1 | $n$ (observaciones) | 55 |
| 2 | $R^2_{\text{aux}}$ (reg. aux. $\hat{u}^2$ sobre $\hat{Y}$) | 0.1305 |
| 3 | $g$ (n.º regresores en reg. aux.) | 1 |
| 4 | $\chi^2_c = n \cdot R^2_{\text{aux}} = 55 \times 0.1305$ | **7.18** |
| 5 | $F_c = \dfrac{R^2_{\text{aux}}/g}{(1 - R^2_{\text{aux}})/(n-g-1)} = \dfrac{0.1305/1}{0.8695/53}$ | **7.95** |
| 6 | Valor crítico $\chi^2_{0.05}(1)$ | 3.841 |
| 7 | Valor crítico $\chi^2_{0.01}(1)$ | 6.635 |
| 8 | Valor crítico $F_{0.05}(1, 53)$ | 4.03 |

### 4.1.3 Distribución $\chi^2(1)$ con zona de rechazo

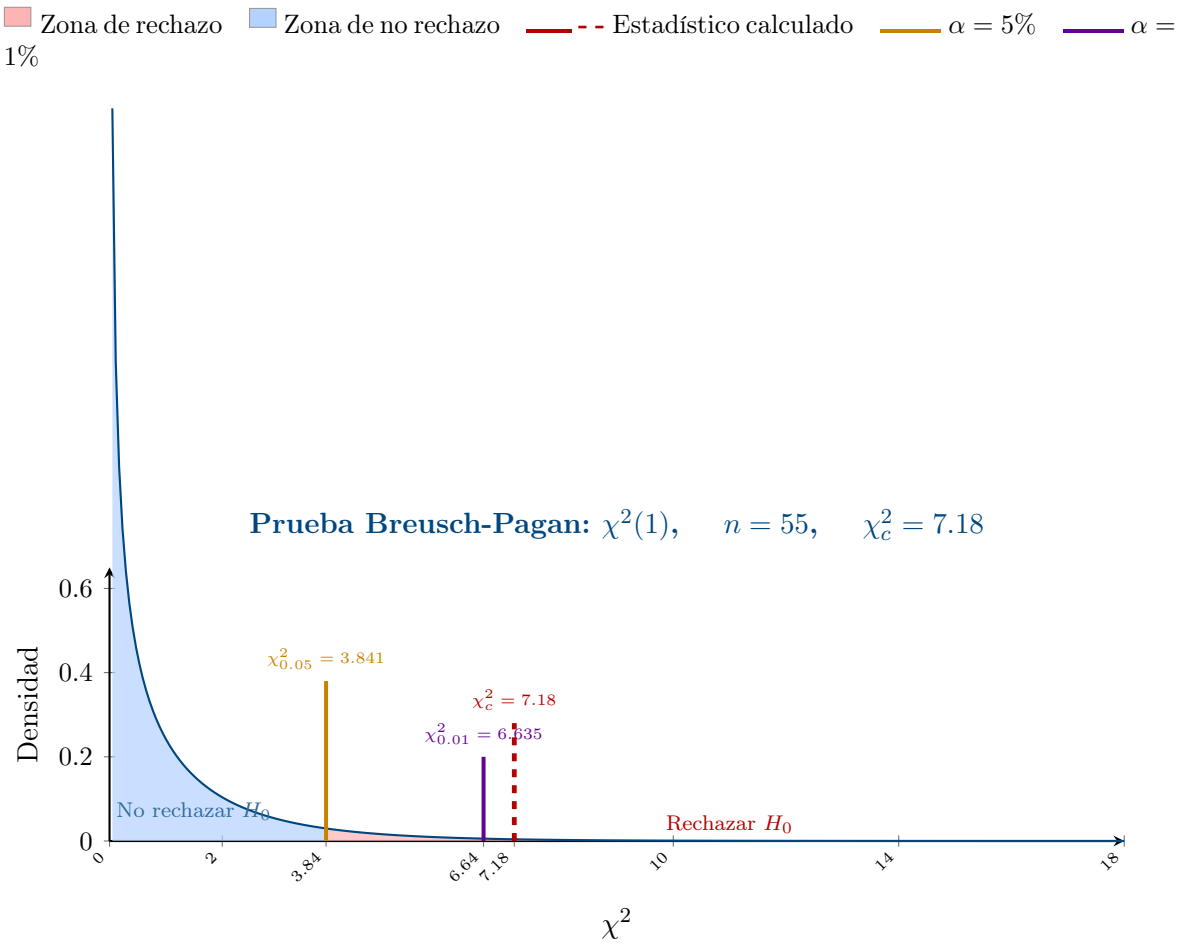



Figura 4: Distribución $\chi^2(1)$ con $\chi^2_c = 7.18 > \chi^2_{0.01}(1) = 6.635$. Se rechaza $H_0$ al 1% de significancia (p-valor = 0.0074).

**Decisión – Breusch-Pagan**

$\chi^2_c = 7.18 > \chi^2_{0.01}(1) = 6.635$ y $F_c = 7.95 > F_{0.05}(1, 53) = 4.03$ $\Rightarrow$ **Se rechaza $H_0$ al 1%.** Existe heteroscedasticidad: la varianza depende sistemáticamente del Gasto Total.

## Prueba de White

**Stata – Prueba de White**

```
. estat imtest, white
```

Cuadro 3: Descomposición Cameron-Trivedi (IM-test)

| **Fuente** | $\chi^2$ | gl | p-valor |
|---|---|---|---|
| Heteroscedasticidad | 4.14 | 2 | 0.1259 |
| Asimetría | 7.81 | 1 | 0.0052 |
| Curtosis | 3.50 | 1 | 0.0615 |
| **Total IM-test** | **15.45** | 4 | **0.0038** |

### 4.2.1 Distribución $\chi^2(2)$ – prueba de White (heteroscedasticidad)

Zona de rechazo Zona de no rechazo Estadístico calculado $\alpha = 5\%$ $\alpha = 1\%$

**Prueba de White:** $\chi^2(2)$ **heterosced.,** $\chi^2_c = 4.14$; **IM-test:** $\chi^2(4)$, $\chi^2_c = 15.45$

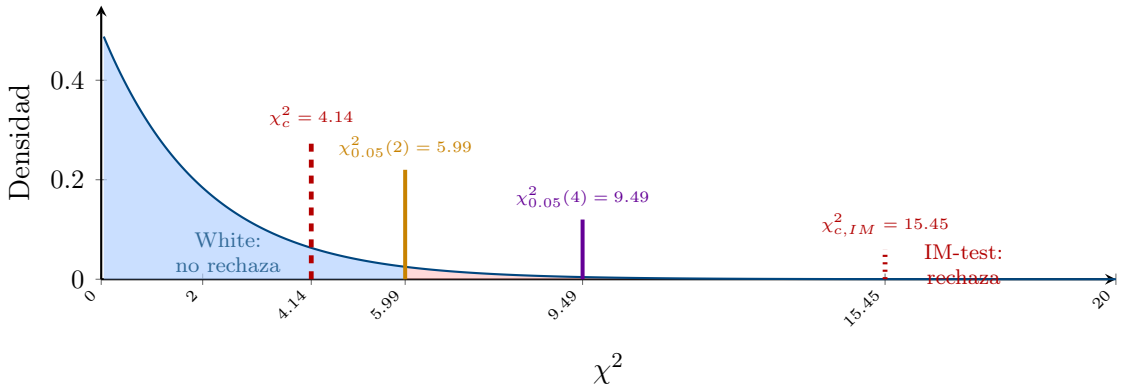



Figura 5: $\chi^2(2)$: White puro no rechaza $H_0$ ($\chi^2_c = 4.14 < 5.991$, p=0.126). Pero el IM-test total ($\chi^2_c = 15.45 > 9.49$, p=0.004) sí rechaza, impulsado por la asimetría de los residuos.

## Prueba de Park

### 4.3.1 Modelo y proceso completo

$$\ln(\hat{u}_i^2) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(X_i) + v_i$$

**Stata – Prueba de Park**

```
. gen ln_u2 = ln(errores^2)    . gen ln_x = ln(Gasto_Total)
. reg ln_u2 ln_x
```

Cuadro 4: Proceso $F_c$ y $t_c$ – Prueba de Park

| Paso | Operación | Valor |
|---|---|---|
| 1 | $R^2_{\text{aux}}$ (reg. $\ln \hat{u}^2$ sobre $\ln X$) | 0.0970 |
| 2 | $g = 1$, $n = 55$, $k = 1$ | — |
| 3 | $F_c = \dfrac{R^2_{\text{aux}}/g}{(1 - R^2_{\text{aux}})/(n-k-1)} = \dfrac{0.0970/1}{0.9030/53}$ | **5.69** |
| 4 | $t_c = \hat{\alpha}_1/\text{SE}(\hat{\alpha}_1) = 3.7032/1.5519$ | **2.39** |
| | *Nota:* $t_c^2 = 2.39^2 = 5.71 \approx F_c = 5.69$ | |
| 5 | Valor crítico $F_{0.05}(1, 53)$ | 4.03 |
| 6 | Valor crítico $\lvert t_{0.025}(53)\rvert$ | 2.006 |

### 4.3.2 Gráfico de Park y distribución $t(53)$

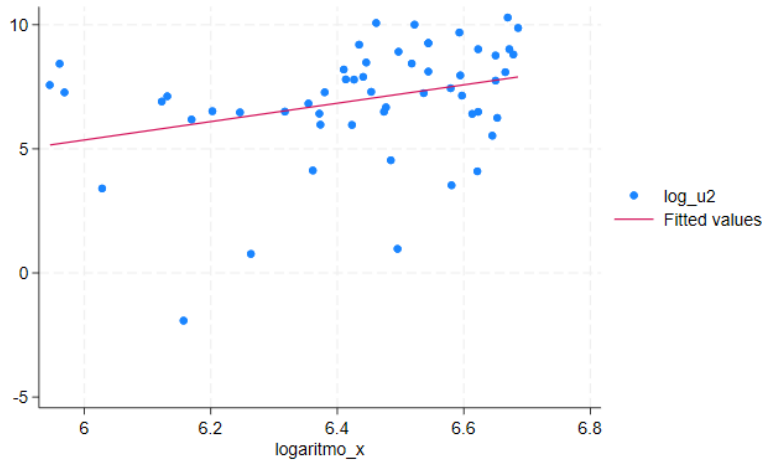



Figura 6: Park: $\ln(\hat{u}_i^2)$ vs. ln(Gasto_Total). Pendiente positiva y significativa ($\hat{\alpha}_1 = 3.703$).

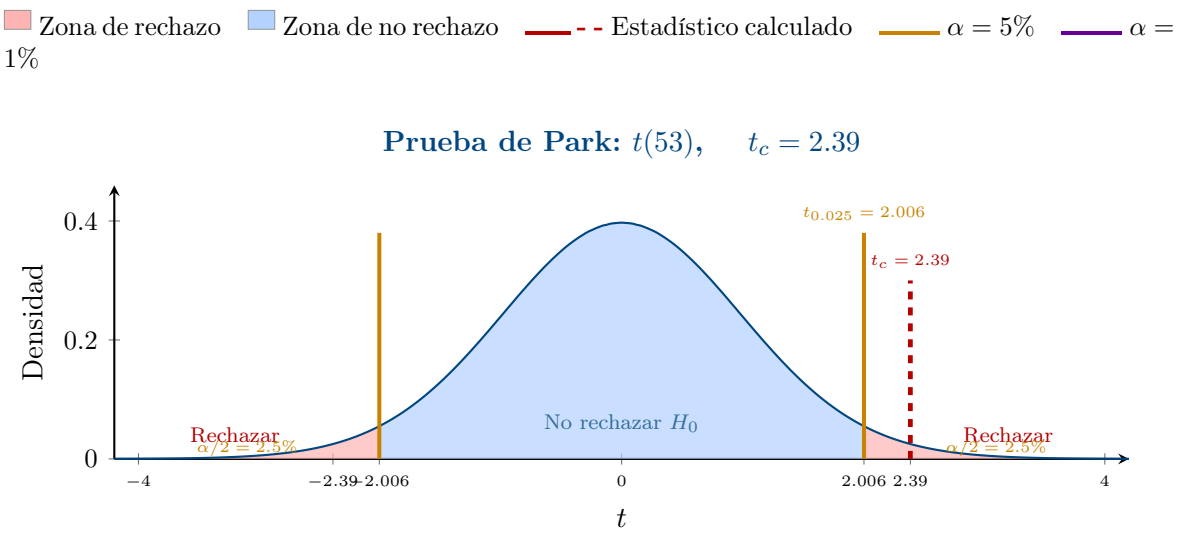



Figura 7: Distribución $t(53)$: $t_c = 2.39 > t_{0.025}(53) = 2.006$. Se rechaza $H_0$ al 5% (p = 0.021). $\hat{\alpha}_1 = 3.703$: la varianza crece como $X^{3.7}$.

**Decisión – Park**

$t_c = 2.39 > 2.006$ y $F_c = 5.69 > 4.03$ $\Rightarrow$ **Se rechaza $H_0$ al 5%.** $\hat{\alpha}_1 = 3.703$ significativo: la varianza del error crece con $X^{3.7}$.

## Prueba de Glejser

**Stata – Prueba de Glejser**

```
. gen abs_u = abs(errores)    . gen sqrt_x = sqrt(Gasto_Total)    . gen inv_x
= 1/Gasto_Total
. reg abs_u Gasto_Total    . reg abs_u sqrt_x    . reg abs_u inv_x
```

### 4.4.1 Proceso $F_c$ y $t_c$ para las tres formas

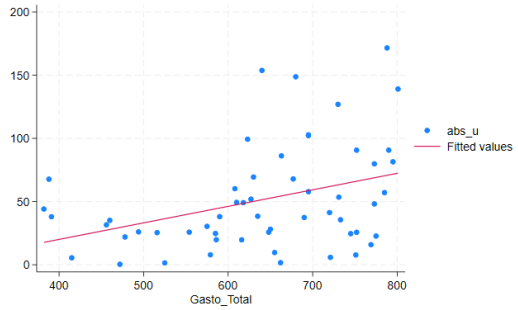
Cuadro 5: Proceso completo $F_c = R^2_{\text{aux}}/g \;/\; (1 - R^2_{\text{aux}})/(n-k-1)$

| **Forma** | $R^2_{\text{aux}}$ | $g$ | $n-k-1$ | $\hat{\alpha}_1$ | $t_c$ | $F_c$ | **Decisión** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lineal ($X$) | 0.1352 | 1 | 53 | 0.1307 | 2.88 | 8.28 | Rechaza $H_0$ |
| 2. Raíz ($\sqrt{X}$) | 0.1289 | 1 | 53 | 6.199 | 2.80 | 7.84 | Rechaza $H_0$ |
| 3. Inversa ($1/X$) | 0.1051 | 1 | 53 | $-37568$ | $-2.49$ | 6.22 | Rechaza $H_0$ |
| *Valor crítico*: $F_{0.05}(1,53) = 4.03$; $\lvert t_{0.025}(53)\rvert = 2.006$ | | | | | | | |

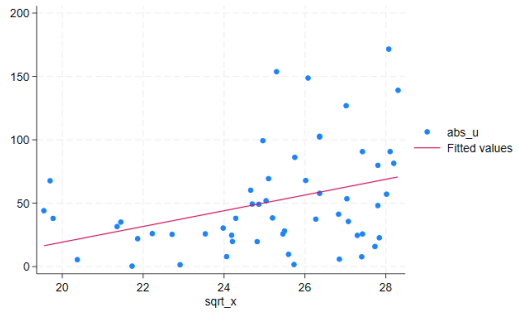
**Ejemplo detallado – Forma 1 (lineal):**

$$F_c = \frac{R^2_{\text{aux}}/g}{(1-R^2_{\text{aux}})/(n-k-1)} = \frac{0.1352/1}{(1-0.1352)/53} = \frac{0.1352}{0.8648/53} = \frac{0.1352}{0.01631} = \mathbf{8.29} \quad [\approx t_c^2 = 2.88^2 = 8.29]$$

### 4.4.2 Gráficos de las tres formas




(a) Forma 1: $|\hat{u}|$ vs. $X_i$. $t_c = 2.88$, p=0.006.




(b) Forma 2: $|\hat{u}|$ vs. $\sqrt{X_i}$. $t_c = 2.80$, p=0.007.

Figura 8: Glejser Formas 1 y 2: pendientes positivas y significativas ($p < 0.01$).

### 4.4.3 Distribución $t(53)$ – Comparación de las tres formas

Zona de rechazo  Zona de no rechazo  Estadístico calculado  $\alpha = 5\%$  $\alpha = 1\%$

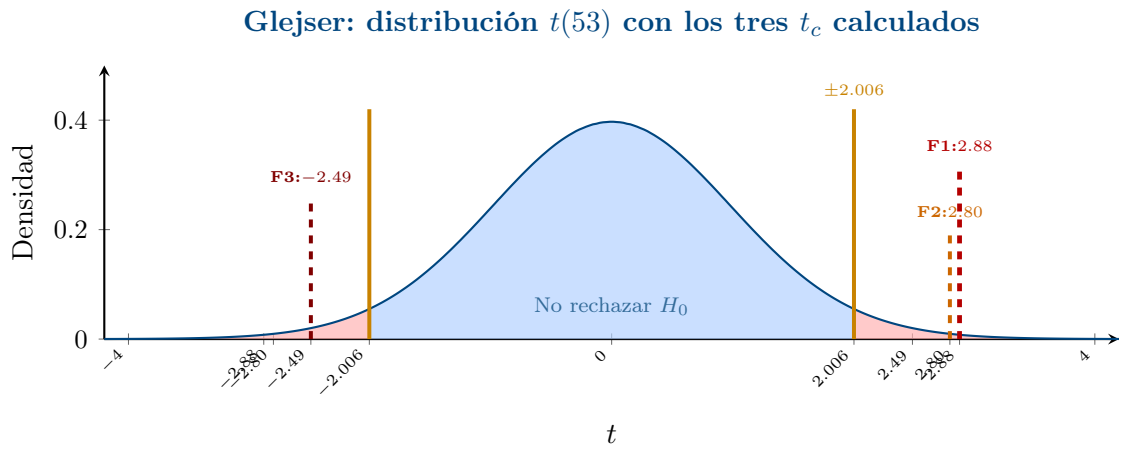



Figura 9: Las tres formas de Glejser ubican sus $t_c$ en la zona de rechazo. Forma 1 ($t_c = 2.88$), Forma 2 ($t_c = 2.80$) y Forma 3 ($t_c = -2.49$), todos con $|t_c| > t_{0.025}(53) = 2.006$.

**Decisión – Glejser (tres formas)**

Las **tres formas** rechazan $H_0$: $|t_c| > 2.006$ y $F_c > 4.03$ en todos los casos. La heteroscedasticidad es robusta a la especificación funcional elegida.

## Prueba de Goldfeld-Quandt

### 4.5.1 Proceso completo

$$\lambda = \frac{\text{SCR}_2/(m-k)}{\text{SCR}_1/(m-k)} = \frac{159{,}475.36}{43{,}300.21} = \mathbf{3.683}$$

Cuadro 6: Proceso completo $\lambda = \text{SCR}_2/\text{SCR}_1$ – Goldfeld-Quandt

| Paso | Operación | Valor |
|---|---|---|
| 1 | $n = 55$, $c = 5$ obs. eliminadas, $m = (55-5)/2$ | $m = 25$ |
| 2 | $k$ parámetros por grupo | 2 |
| 3 | Grados de libertad: $m - k$ | 23 |
| 4 | $\text{SCR}_1$ (Grupo 1, obs. 1–25, bajo) | 43,300.21 |
| 5 | $\text{SCR}_2$ (Grupo 2, obs. 31–55, alto) | 159,475.36 |
| 6 | $\lambda = \text{SCR}_2/\text{SCR}_1 = 159{,}475.36/43{,}300.21$ | **3.683** |
| 7 | Valor crítico $F_{0.05}(23, 23)$ | 2.014 |
| 8 | Valor crítico $F_{0.01}(23, 23)$ | 2.937 |

### 4.5.2 Distribución $F(23, 23)$ con zona de rechazo

Zona de rechazo  Zona de no rechazo  Estadístico calculado  $\alpha = 5\%$  $\alpha = 1\%$

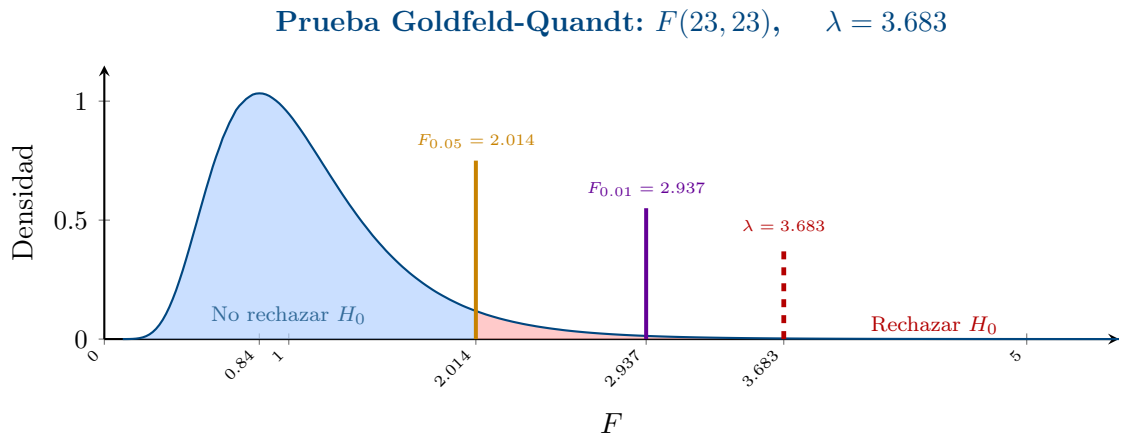



Figura 10: $\lambda = 3.683 > F_{0.01}(23, 23) = 2.937$. Se rechaza $H_0$ al 1% (p = 0.0014). La varianza del grupo de gasto alto (RMSE = 83.27) prácticamente duplica la del grupo bajo (RMSE = 43.39).

**Decisión – Goldfeld-Quandt**

$\lambda = 3.683 > F_{0.01}(23, 23) = 2.937 \Rightarrow$ **Se rechaza $H_0$ al 1%.** p-valor = 0.0014.

## Resumen de las Pruebas Formales con $F_c$ desde $R^2_{\text{aux}}$

**Fórmula general del $F_c$ auxiliar**

$$F_c = \frac{R^2_{\text{aux}} \,/\, g}{(1 - R^2_{\text{aux}}) \,/\, (n - k - 1)} \qquad \text{y} \qquad t_c = \hat{\alpha}_1 \,/\, \text{SE}(\hat{\alpha}_1) \qquad [\, t_c^2 = F_c \text{ con } g = 1 \,]$$

Cuadro 7: Síntesis: $F_c$ calculado desde $R^2_{\text{aux}}$ en cada prueba

| **Prueba** | $R^2_{\text{aux}}$ | $g$ | $n{-}k{-}1$ | $F_c$ | $t_c$ | $F_{\text{crít}}$ | **Decisión** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breusch-Pagan | 0.1305 | 1 | 53 | 7.95 | — | 4.03 | Rechaza $H_0$ |
| Park | 0.0970 | 1 | 53 | 5.69 | 2.39 | 4.03 | Rechaza $H_0$ |
| Glejser F1 ($X$) | 0.1352 | 1 | 53 | 8.28 | 2.88 | 4.03 | Rechaza $H_0$ |
| Glejser F2 ($\sqrt{X}$) | 0.1289 | 1 | 53 | 7.84 | 2.80 | 4.03 | Rechaza $H_0$ |
| Glejser F3 ($1/X$) | 0.1051 | 1 | 53 | 6.22 | −2.49 | 4.03 | Rechaza $H_0$ |
| Log-Log (post-corrección) | 0.029 | 1 | 53 | 1.60 | — | 4.03 | **No rechaza $H_0$** |

### 4.6.1 Distribución $F(1, 53)$ – Comparación de todos los $F_c$

Zona de rechazo  Zona de no rechazo  Estadístico calculado  $\alpha = 5\%$  $\alpha = 1\%$

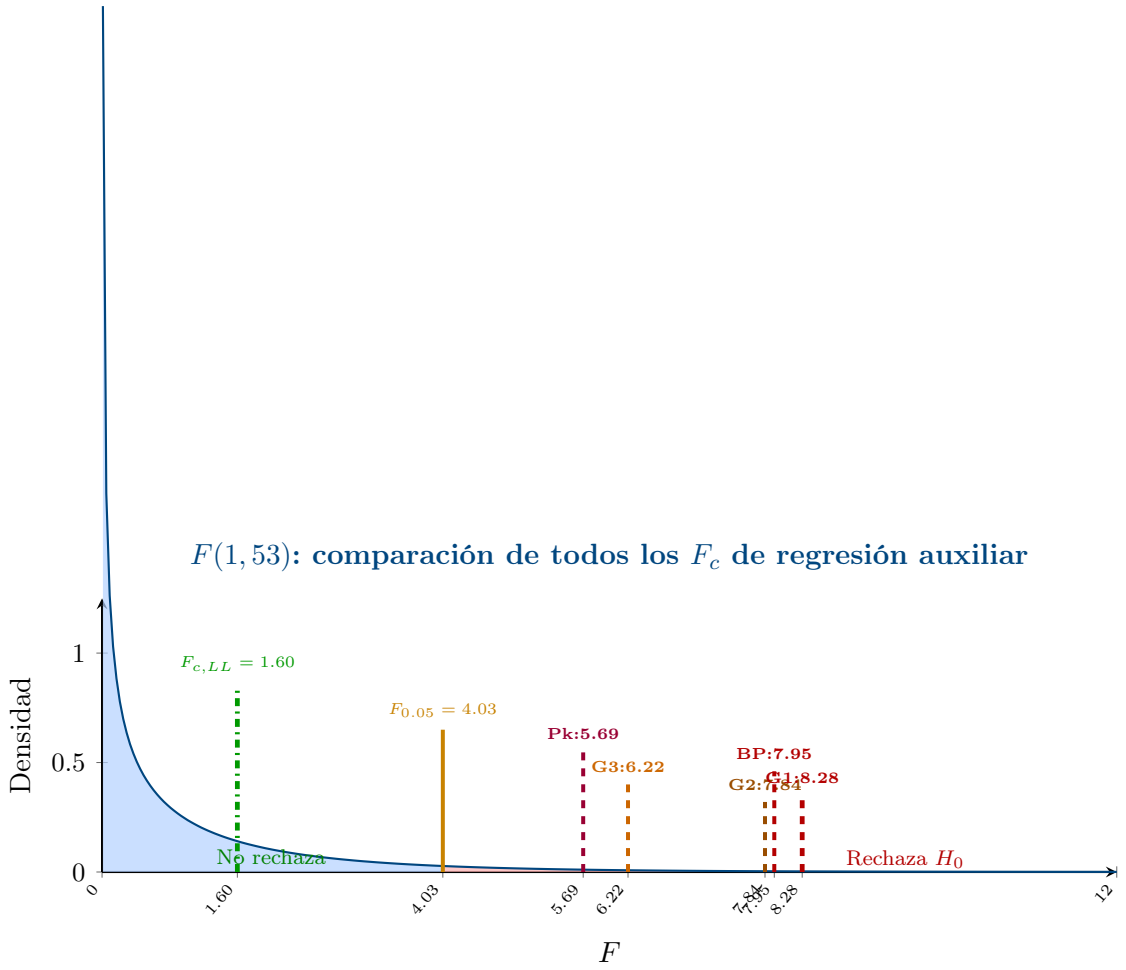



Figura 11: Distribución $F(1,53)$: todos los estadísticos $F_c$ de las pruebas formales. $F_{c,LL} = 1.60$ (modelo log-log, post-corrección) cae en la zona de no rechazo, confirmando que la transformación logarítmica elimina la heteroscedasticidad. Los demás $F_c > 4.03$ rechazan $H_0$.

## Inciso D: Corrección – Transformación Logarítmica

**Stata – Modelo Log-Log**

```
. gen logaritmo_y = ln(Gasto_en_Comida)   . gen logaritmo_x =
ln(Gasto_Total)
. reg logaritmo_y logaritmo_x   . estat hettest
```

Cuadro 8: Resultados Log-Log y verificación post-corrección

| | Modelo Lineal | Modelo Log-Log | B-P lineal | B-P log-log |
|---|---|---|---|---|
| $\hat{\beta}_1$ / elasticidad | 0.4368 | 0.7363 | — | — |
| $R^2$ | 0.3698 | **0.4125** | — | — |
| $\chi^2(1)$ B-P | — | — | 7.18 | **1.60** |
| p-valor B-P | — | — | 0.0074 | **0.2052** |

**Interpretación Log-Log**

**Elasticidad $\hat{\beta}_1 = 0.7363$:** por cada 1% de aumento en el gasto total, el gasto en comida crece **0.7363%** (bien normal no de lujo, Ley de Engel).

$$\widehat{\ln(\mathrm{GC})} = 1.1543 + 0.7363 \cdot \ln(\mathrm{GT}) \quad \Leftrightarrow \quad \widehat{\mathrm{GC}} = e^{1.1543} \cdot \mathrm{GT}^{0.7363}$$

B-P post: $\chi^2(1) = 1.60$, p=0.2052 $> 0.05 \Rightarrow$ **Heteroscedasticidad corregida exitosamente.**

## Inciso E: Errores Estándar Robustos de White

**Stata – Errores Robustos**

```
. reg Gasto_en_Comida Gasto_Total, robust
```

Cuadro 9: Comparación MCO vs. Errores Robustos de White

| Variable | Coef. | EE MCO | EE Robusto | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Gasto_Total | 0.4368 | 0.0783 | 0.0743 | −5.1% |
| _cons | 94.2088 | 50.856 | 43.263 | −14.9% |

**Decisión Final**

**Especificación preferida: modelo log-log.** Corrige estructuralmente la heteroscedasticidad ($F_{c,LL} = 1.60 < F_{0.05} = 4.03$), mejora el ajuste ($R^2$: 0.37 → 0.41) y ofrece interpretación económica directa (elasticidad = 0.74, Ley de Engel). Los errores robustos son una alternativa válida si se requiere mantener la escala original.

## Resumen Ejecutivo

Cuadro 10: Síntesis de resultados por inciso

| Inc. | Procedimiento | Estadístico | Conclusión |
|---|---|---|---|
| A | MCO lineal | $R^2 = 0.37$, F=31.10 | $\hat{Y} = 94.21 + 0.437X$; sig. al 1% |
| B | Gráfica $\hat{u}^2$ vs. $X$ | Visual | Patrón de abanico |
| C | B-P, White, Park, Glejser, G-Q | $\chi^2_c = 7.18$; $t_c = 2.39$; $\lambda = 3.683$; $F_c \in [5.69, 8.28]$ | Todas confirman heteroscedasticidad |
| D | Log-Log + B-P post | B-P: $\chi^2_c = 1.60$, p=0.21 | Corregida; elasticidad=0.74 |
| E | Errores robustos | EE bajan 5–15% | Log-log es la opción preferida |

**Fuente:** Chandan Mukherjee, Howard White y Marc Wuyts, *Econometrics and Data Analysis for Developing Countries*, Routledge, Nueva York, 1998, p. 457.